

OSPF-RIP

CCNP ENCOR ENARSI - CCIE

Problématiques de redistribution OSPF - RIP

Sommaire :

1. Compréhension de la problématique de redistribution entre OSPF et RIP
2. Cas n°1 : Le masque du protocole OSPF est plus long que celui de RIP
3. Solution via l'ajout d'une route statique vers null0 et sa redistribution
4. Cas n°2 : Le masque du protocole RIP est plus long que celui de OSPF
5. Solution via l'ajout de multiples routes statiques spécifiques (Couverture des adresses)
6. Conclusion et application aux protocoles EIGRP et IGRP

Introduction :

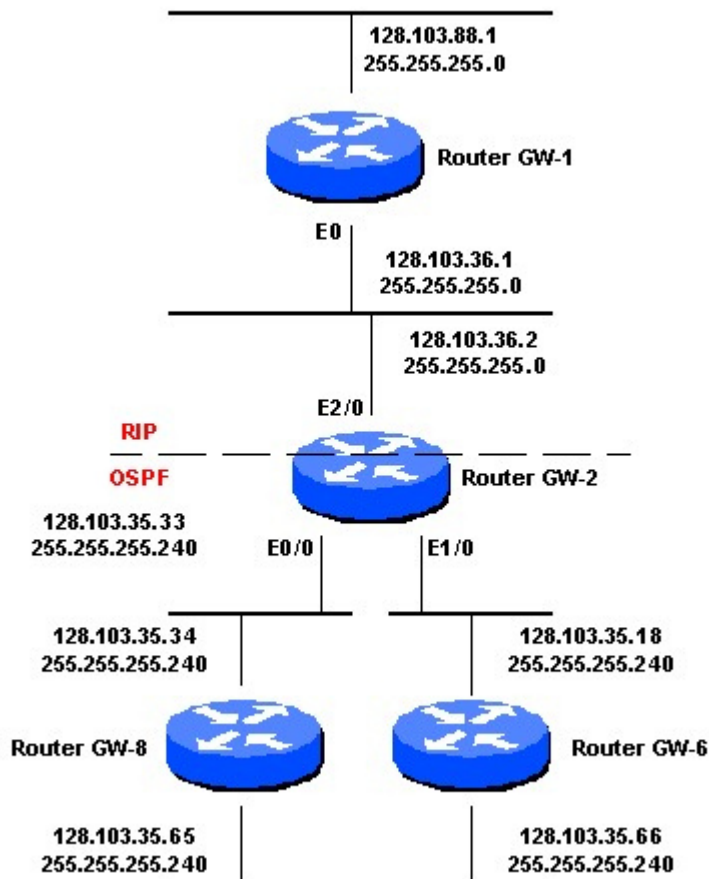
Ce TP se concentre sur les problématiques de routage avancé, et plus spécifiquement sur la redistribution de routes entre deux domaines utilisant des protocoles de routage intérieurs différents (OSPF et RIP). Il aborde les problèmes de compatibilité liés aux masques de sous-réseau de longueur variable (VLSM) lors de la redistribution, qui empêchent RIP d'annoncer les routes apprises par OSPF. Des solutions de contournement basées sur le routage statique y sont présentées

Contexte :

Lors d'une fusion de réseaux ou d'une migration, il arrive que différents protocoles de routage cohabitent. Dans l'architecture étudiée, le routeur passerelle GW-2 se trouve à la frontière d'un domaine RIP et d'un domaine OSPF. En raison de masques de sous-réseau différents entre les deux domaines (par exemple 255.255.255.0 contre 255.255.255.240), les routes ne sont pas redistribuées correctement. Votre mission consiste à diagnostiquer ces problèmes de masques (plus longs ou plus courts) et à appliquer les correctifs nécessaires pour assurer une connectivité totale.

OSPF possède un masque plus long que RIP

Dans le [diagramme de réseau](#) pour ce problème, le routeur GW-2 se redistribue entre RIP et OSPF. Le domaine OSPF a un masque différent (plus long dans ce cas) que le domaine RIP, et il se trouve sur le même réseau principal. Par conséquent, le protocole RIP n'annonce pas les routes apprises du protocole OSPF et redistribuées dans le protocole RIP.



Solution

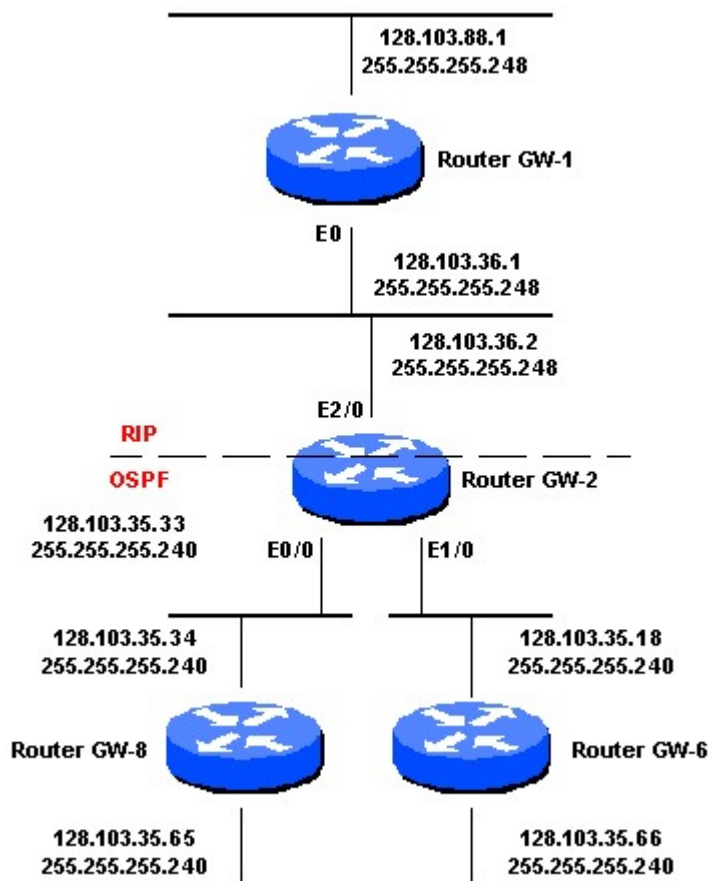
Le masque de sous-réseau du domaine OSPF est difficile à modifier. Ajoutez donc une route statique dans le routeur GW-2 qui pointe vers le domaine OSPF avec un masque de 255.255.255.0, mais avec un saut suivant null0. Ensuite, redistribuez les routes statiques dans RIP. Voici la configuration pour accomplir cette tâche :

```
router rip redistribute
static default metric 1
```

Cela permet d'annoncer 128.103.35.0 via RIP via l'interface E2/0 du routeur GW-2. Cependant, le routeur GW-2 a encore des routes plus spécifiques apprises à partir du protocole OSPF dans sa table de routage, de sorte que les meilleures décisions de routage sont prises.

Le protocole RIP possède un masque plus long que le protocole OSPF

Dans le [diagramme de réseau](#) pour ce problème, le domaine RIP a un masque de 255.255.255.248 et le domaine OSPF a un masque de 255.255.255.240. Le protocole RIP n'annonce pas les routes apprises du protocole OSPF et redistribuées dans le protocole RIP.



Solution

Nous pouvons ajouter une route statique dans le routeur GW-2 qui pointe vers le domaine OSPF avec le masque 255.255.255.248. Cependant, comme il s'agit d'un masque plus spécifique que le masque OSPF d'origine, le prochain saut doit être un saut ou une interface(s) suivante(s) réel(s). En outre, nous avons besoin de plusieurs routes statiques afin de couvrir toutes les adresses du domaine OSPF. Ainsi, les routes statiques sont redistribuées dans RIP.

Dans le code ci-dessous, les deux premières routes statiques couvrent la plage

128.103.35.32

255.255.255.240 dans le domaine OSPF. Les deux deuxième routes statiques couvrent la plage 128.103.35.16 255.255.255.240 dans le domaine OSPF. Et les quatre dernières

routes

statiques couvrent la plage 128.130.35.64 255.255.255.240, connue via deux interfaces dans le domaine OSPF.

```
ip route 128.103.35.32 255.255.255.248 E0/0 ip route  
128.103.35.40 255.255.255.248 E0/0  
  
ip route 128.103.35.16 255.255.255.248 E1/0  
ip route 128.103.35.24 255.255.255.248 E1/0  
ip route 128.103.35.64 255.255.255.248 128.103.35.34  
ip route 128.103.35.64 255.255.255.248 128.103.35.18  
ip route 128.103.35.72 255.255.255.248 128.103.35.34  
ip route 128.103.35.72 255.255.255.248 128.103.35.18  
router rip  
redistribute static  
default metric 1
```

Conclusion

Les solutions présentées dans ce document fonctionnent également lorsque vous utilisez le protocole EIGRP au lieu du protocole OSPF et le protocole IGRP au lieu du protocole RIP. Ce problème ne doit pas se produire si les masques des deux protocoles sont identiques ou si tous les protocoles que vous utilisez prennent en charge le masque de sous-réseau de longueur variable (VLSM). Ce correctif est considéré uniquement comme un correctif destiné à couvrir les limites RIP et IGRP (VLSM).